

Uso y Control de Servomotores: Principios, Arquitecturas de Control e Implementación con Módulo PCA9685

Prof. Alexander Bueno

Agosto 2026

Resumen

El presente documento desarrolla los fundamentos teóricos y prácticos del uso y control de servomotores desde una perspectiva de ingeniería. Se abordan los principios de funcionamiento basados en sistemas de lazo cerrado, las señales de control mediante modulación por ancho de pulso (PWM), las arquitecturas de control cascada y las estrategias de regulación PID y por retroalimentación de estados. Asimismo, se incluye una sección dedicada al módulo controlador PCA9685, ampliamente utilizado en aplicaciones de robótica y automatización para la generación de múltiples canales PWM.

Palabras clave: servomotor, PWM, control en lazo cerrado, PCA9685, PID, retroalimentación de estados, torque-velocidad.

Índice

1. Introducción	3
2. Principio de Funcionamiento	3
3. Componentes Internos y Estructura Mecánica	3
4. Señal de Control: Modulación por Ancho de Pulso (PWM)	5
5. Arquitectura del Sistema de Control	6
6. Modos de Control	7
6.1. Control de Posición	7
6.2. Control de Velocidad	7
6.3. Control de Par (Torque)	8
7. Estrategias de Control Avanzadas	8
7.1. Controlador PID	8
7.2. Control por Retroalimentación de Estados (SFC)	8
7.3. Control por Retroalimentación de Estados con Acción Integral (SFCIA) . .	8

8. Características de Desempeño: Curvas Torque-Velocidad	9
9. Módulo Controlador PCA9685	10
9.1. Descripción General	10
9.2. Arquitectura Interna y Registros	10
9.3. Conexión Típica	11
9.4. Cálculo de Valores de Registros para Control de Servomotores	11
9.5. Ventajas del Uso del PCA9685	12
10.Consideraciones Prácticas de Implementación	12
11.Aplicaciones	13
12.Conclusiones	13
13.Referencias	14

1. Introducción

Un servomotor constituye un sistema electromecánico de lazo cerrado diseñado para el control preciso de posición angular, velocidad o par motor. A diferencia de los motores de corriente continua convencionales, los cuales operan en lazo abierto, el servomotor integra un mecanismo de retroalimentación que permite corregir continuamente la discrepancia entre la consigna deseada y la variable de salida medida. Esta característica confiere al sistema una alta precisión de posicionamiento, una respuesta dinámica rápida y una capacidad de mantenimiento de torque bajo condiciones de carga variable.

La arquitectura de control del servomotor se fundamenta en cuatro elementos esenciales: un circuito de control que procesa las señales de entrada, un sensor de posición (típicamente un potenciómetro o un encoder óptico), un motor de corriente continua o alterna que genera el movimiento mecánico, y un conjunto de engranajes reductores que disminuyen la velocidad de rotación mientras incrementan el torque disponible en el eje de salida.

2. Principio de Funcionamiento

El funcionamiento del servomotor se basa en la comparación continua entre una señal de referencia externa y una señal de retroalimentación procedente del sensor de posición acoplado al eje de salida. Cuando existe una diferencia entre ambas señales, el circuito de control genera una señal de error que alimenta al motor, induciendo su rotación en el sentido requerido para minimizar dicha discrepancia. El movimiento del eje modifica simultáneamente la posición del potenciómetro, alterando su señal de salida hasta que esta coincide con la señal de referencia. En el instante en que ambas señales se igualan, la señal de error se anula y el motor cesa su rotación, manteniendo el eje en la posición comandada.

Este principio de operación confiere al servomotor una resolución teóricamente infinita dentro de su rango de desplazamiento mecánico, limitada únicamente por la resolución del sensor de retroalimentación y la cuantización del circuito de control.

3. Componentes Internos y Estructura Mecánica

La Figura 1 ilustra la estructura interna típica de un servomotor de modelismo, donde se distinguen los componentes fundamentales.

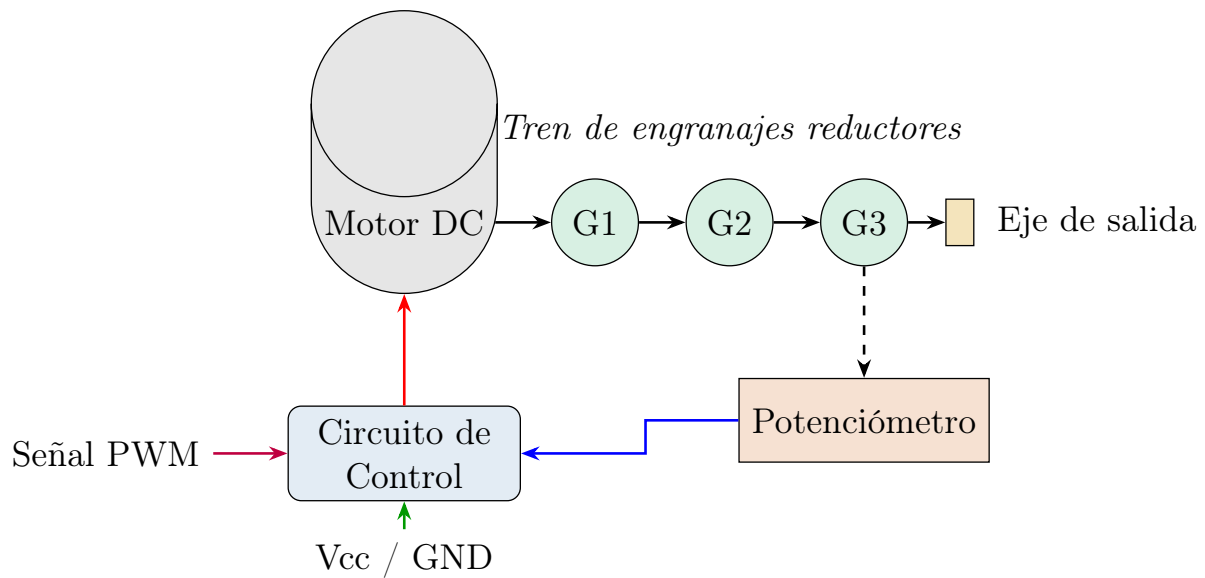


Figura 1: Diagrama esquemático de los componentes internos de un servomotor típico.

Los elementos constitutivos incluyen:

- **Motor eléctrico:** Generalmente de corriente continua con escobillas (en servos de modelismo) o motores brushless trifásicos (en servos industriales). Proporciona la potencia mecánica necesaria.
- **Tren de engranajes:** Sistema reductor que disminuye la velocidad angular del motor y aumenta el torque en el eje de salida. Las relaciones de transmisión típicas oscilan entre 50 : 1 y 300 : 1.
- **Sensor de posición:** Un potenciómetro lineal acoplado mecánicamente al eje de salida, cuya resistencia varía en función del ángulo de rotación. En servos industriales se emplean encoders incrementales o absolutos de mayor resolución.
- **Circuito de control:** Implementado mediante un microcontrolador dedicado o circuitos integrados especializados, encargado de la generación de la señal de error y la modulación del puente H que alimenta al motor.

Para referencia visual de unidades físicas reales, se incluyen las siguientes imágenes:



(a) Servomotor SG90



(b) Servomotor HS-322HD

Figura 2: Ejemplos de servomotores de modelismo.

4. Señal de Control: Modulación por Ancho de Pulso (PWM)

El método estándar de control para servomotores de modelismo y aplicaciones de propósito general es la Modulación por Ancho de Pulso (PWM, *Pulse Width Modulation*). Esta técnica codifica la consigna de posición en la duración de pulsos eléctricos periódicos transmitidos por un único conductor de señal, lo cual simplifica notablemente la interfaz con microcontroladores y sistemas digitales.

Las especificaciones eléctricas de la señal PWM estándar se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1: Parámetros de la señal PWM para control de servomotores.

Parámetro	Valor típico
Período de la señal	20 ms (frecuencia de 50 Hz)
Ancho de pulso mínimo	1,0 ms (posición 0°)
Ancho de pulso neutral	1,5 ms (posición 90°)
Ancho de pulso máximo	2,0 ms (posición 180°)
Nivel de tensión	TTL (0 V / 5 V)

La posición del eje se determina exclusivamente por el ancho de pulso absoluto expresado en milisegundos, siempre que el período de repetición se mantenga constante en 20 ms. La variación del ancho de pulso modifica el ángulo de rotación, mientras que su mantenimiento constante preserva la posición alcanzada mediante el par de retención del motor.

La Figura 3 presenta el diagrama de temporización característico de la señal PWM para diferentes posiciones angulares.

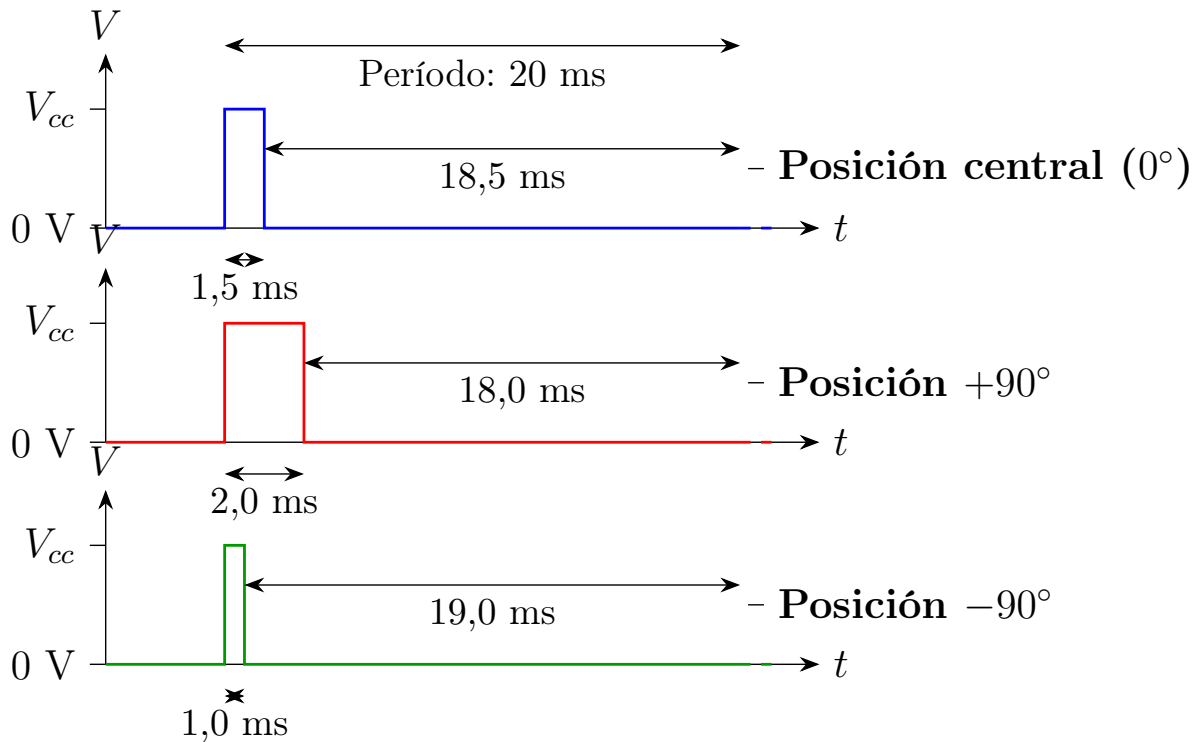


Figura 3: Diagrama de temporización PWM para control de servomotor, mostrando los anchos de pulso correspondientes a -90° , 0° (posición central) y $+90^\circ$.

5. Arquitectura del Sistema de Control

El servomotor opera como un sistema de control en lazo cerrado cuya representación en diagrama de bloques se muestra en la Figura 4.

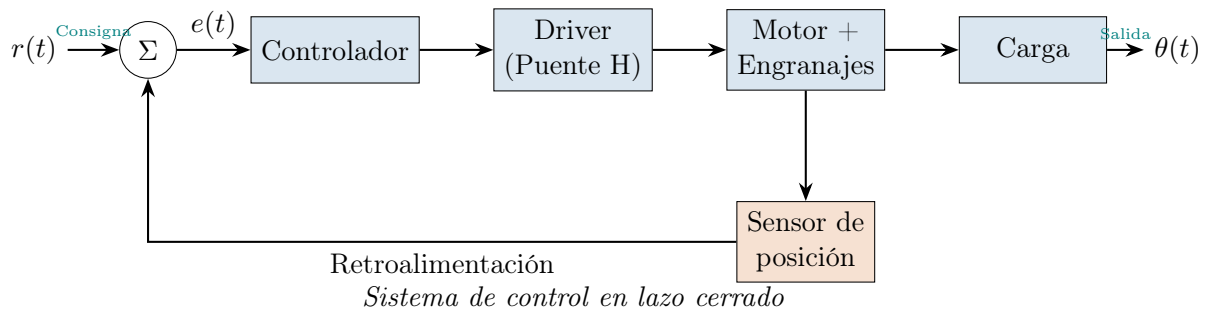


Figura 4: Diagrama de bloques general de un sistema de control en lazo cerrado aplicado a un servomotor.

En servomotores industriales de corriente alterna, la arquitectura de control es considerablemente más compleja e implementa lazos anidados (cascada) para el control de posición, velocidad y corriente, como se ilustra en la Figura 5.

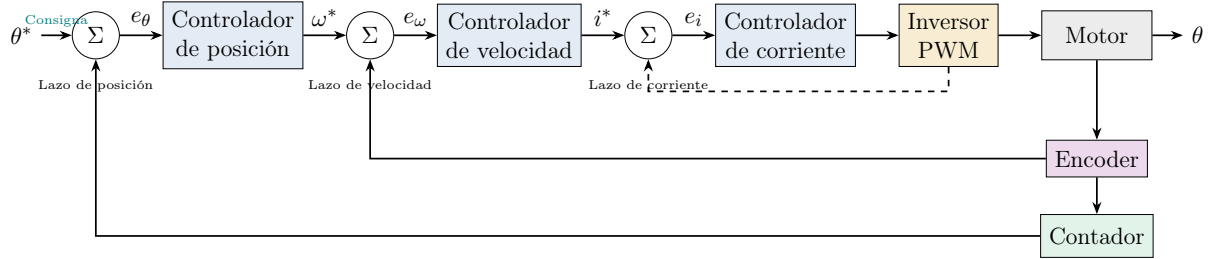


Figura 5: Diagrama de bloques de un sistema de control cascada para servomotor industrial, mostrando los lazos de posición, velocidad y corriente.

La estructura cascada presenta las siguientes características:

- **Lazo de posición externo:** Compara la posición comandada con la posición real medida por el encoder, generando una consigna de velocidad.
- **Lazo de velocidad intermedio:** Regula la velocidad angular del rotor comparando la consigna de velocidad con la velocidad real, produciendo una consigna de corriente (torque).
- **Lazo de corriente interno:** Controla la corriente suministrada al motor mediante modulación PWM del inversor, garantizando la protección térmica y la respuesta dinámica deseada.

6. Modos de Control

Los servomotores industriales modernos permiten tres modos fundamentales de operación, seleccionables según los requisitos de la aplicación.

6.1. Control de Posición

En este modo, la rotación del eje se determina mediante la frecuencia y el número de pulsos de entrada (en control por tren de pulsos) o mediante comandos digitales a través de interfaz de comunicación. La frecuencia de los pulsos define la velocidad de rotación, mientras que el número total de pulsos determina el desplazamiento angular. Este modo es el empleado en máquinas herramienta CNC, sistemas de pick-and-place y robótica de precisión, donde se requiere un posicionamiento exacto tanto de velocidad como de posición.

6.2. Control de Velocidad

La velocidad de rotación se regula mediante una entrada analógica (típicamente 0-10 V) o mediante la frecuencia de pulsos. Este modo puede emplearse para aplicaciones de posicionamiento cuando se implementa un lazo de posición externo en el controlador maestro, utilizando la señal de retroalimentación del encoder para el cálculo del error de posición.

6.3. Control de Par (Torque)

La consigna de torque se establece mediante una entrada analógica o asignación de dirección digital. Por ejemplo, si 10 V corresponden a 5 N·m, una entrada de 5 V generará un par de 2,5 N·m en el eje. Si la carga externa es inferior a este valor, el motor acelera; si es igual, mantiene la posición; si es superior, rota en sentido inverso. Este modo resulta fundamental en aplicaciones de bobinado y desbobinado donde se requiere tensión constante en el material independientemente del radio del carrete.

7. Estrategias de Control Avanzadas

7.1. Controlador PID

El controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID) constituye la estrategia más ampliamente implementada en sistemas de control de servomotores. La ley de control se expresa mediante la ecuación:

$$u(t) = K_c \left(e(t) + \frac{1}{T_i} \int e(t) dt + T_d \frac{de(t)}{dt} \right) \quad (1)$$

donde K_c representa la ganancia proporcional, T_i la constante de tiempo integral y T_d la constante de tiempo derivativa. La acción proporcional responde al error instantáneo, la acción integral elimina el error en estado estacionario, y la acción derivativa anticipa la tendencia del error, mejorando la estabilidad del sistema.

Los parámetros del controlador PID pueden sintonizarse mediante métodos heurísticos como el de Ziegler-Nichols, el cual utiliza la ganancia crítica K_{cr} y el período de oscilación P_{cr} para determinar los valores iniciales de K_p , T_i y T_d .

7.2. Control por Retroalimentación de Estados (SFC)

El controlador de retroalimentación de estados permite modificar la dinámica del sistema mediante la ubicación de polos en lazo cerrado en posiciones deseadas del plano complejo. Las ecuaciones de estado del sistema con SFC se expresan como:

$$\dot{x} = (A - BK_c)x + Br \quad (2)$$

donde K_c es la matriz de ganancias de retroalimentación. Esta técnica requiere la medición de todas las variables de estado (posición, velocidad y corriente) mediante sensores apropiados.

7.3. Control por Retroalimentación de Estados con Acción Integral (SFCIA)

La adición de acción integral al controlador de retroalimentación de estados (SFCIA) combina las ventajas de la asignación de polos con la eliminación del error en estado

estacionario. Los estudios comparativos demuestran que esta estrategia supera al PID convencional en términos de sobrepaso nulo, error estacionario nulo y tiempo de establecimiento mínimo, constituyendo la opción óptima para aplicaciones que demandan la máxima precisión.

8. Características de Desempeño: Curvas Torque-Velocidad

La selección apropiada de un servomotor para una aplicación específica requiere el análisis de sus curvas características de torque versus velocidad. Estas curvas definen los límites operativos del motor y se dividen en dos regiones fundamentales, como se ilustra en la Figura 6.

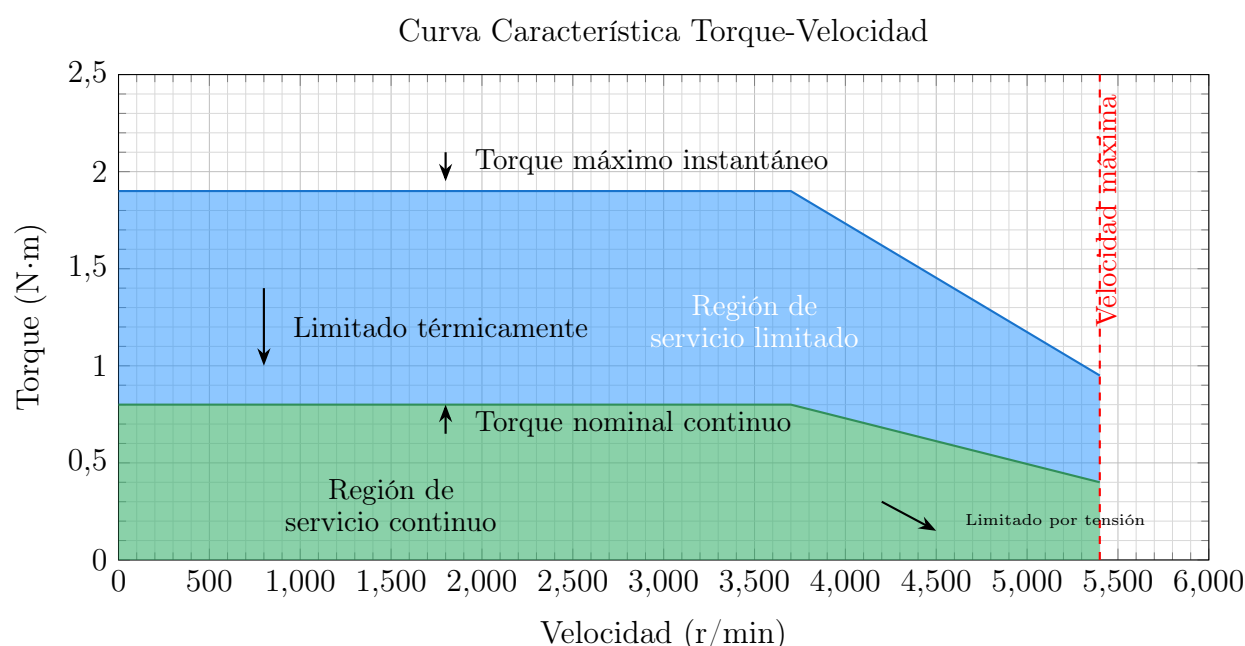


Figura 6: Curva característica torque-velocidad de un servomotor, mostrando la región de servicio continuo y la región de servicio limitado (intermitente).

Región de torque continuo: Define el par máximo que el motor puede suministrar de manera indefinida sin exceder su temperatura nominal de operación. Está limitada térmicamente por la capacidad de disipación de calor del devanado y los imanes permanentes.

Región de torque pico (o intermitente): Representa el par máximo disponible durante períodos breves (generalmente de pocos segundos). Esta región está limitada por la saturación magnética del circuito magnético y por la corriente máxima que puede entregar el amplificador de potencia.

La intersección de la curva de torque con el eje de velocidad determina la velocidad máxima en vacío, mientras que la intersección con el eje de torque define el par de arranque.

9. Módulo Controlador PCA9685

9.1. Descripción General

El módulo PCA9685 constituye un controlador PWM de 16 canales de 12 bits de resolución, fabricado por NXP Semiconductors y ampliamente utilizado en aplicaciones de robótica, automatización y sistemas embebidos para el control simultáneo de múltiples servomotores. Este dispositivo se comunica mediante el protocolo I²C, lo cual reduce significativamente el número de pines necesarios en el microcontrolador maestro.

Las características principales del PCA9685 incluyen:

- 16 canales de salida PWM independientes.
- Resolución de 12 bits (4096 niveles), equivalente a una resolución de aproximadamente $4,88 \mu s$ para un período de 20 ms.
- Frecuencia de salida programable desde 40 Hz hasta 1000 Hz.
- Dirección I²C configurable mediante pines de dirección (hasta 62 dispositivos en el mismo bus).
- Salidas con control de fase configurable para minimizar picos de corriente.
- Posibilidad de conexión en cascada de múltiples módulos.

9.2. Arquitectura Interna y Registros

El PCA9685 incorpora un oscilador interno programable y un contador de 12 bits que genera la señal PWM para cada canal. La frecuencia de salida se determina mediante el registro `PRE_SCALE` de acuerdo con la relación:

$$f_{PWM} = \frac{f_{osc}}{4096 \times (PRE_SCALE + 1)} \quad (3)$$

donde $f_{osc} = 25$ MHz (con oscilador interno) o la frecuencia del cristal externo conectado. Para obtener una frecuencia de 50 Hz (período de 20 ms), el valor del registro `PRE_SCALE` debe configurarse como:

$$PRE_SCALE = \frac{25 \times 10^6}{4096 \times 50} - 1 \approx 121 \quad (4)$$

Cada canal dispone de dos registros de 12 bits: `LEDx_ON` y `LEDx_OFF`, los cuales determinan el instante de activación y desactivación del pulso dentro del período de 4096 cuentas. Esta arquitectura permite generar señales PWM con cualquier ciclo de trabajo entre 0 % y 100 %, con una resolución de $1/4096 \approx 0,024$ %.

9.3. Conexión Típica

La Figura 7 presenta el diagrama de conexión típico entre un microcontrolador (Arduino UNO), el módulo PCA9685 y un conjunto de servomotores.

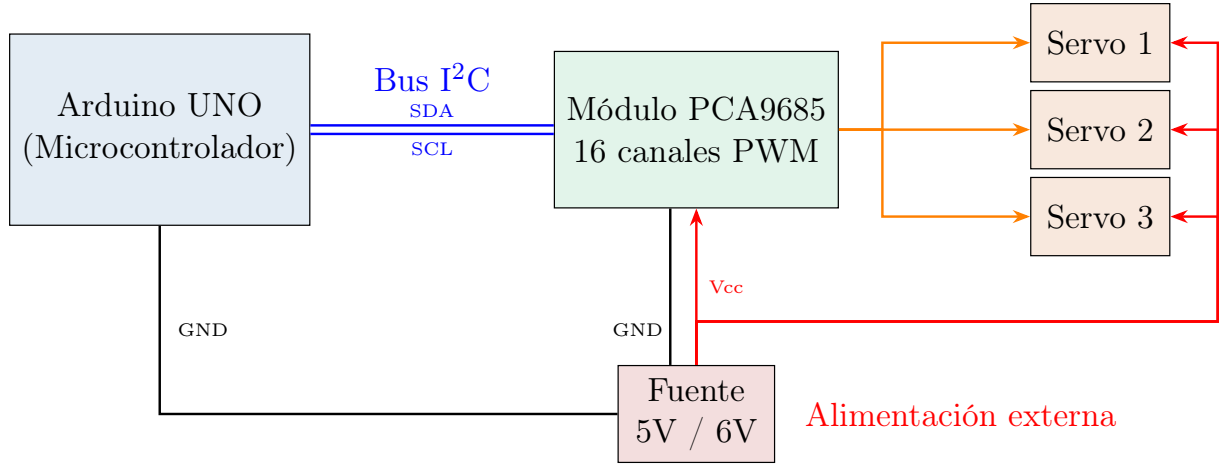


Figura 7: Diagrama de conexión típico entre microcontrolador Arduino UNO, módulo PCA9685 y servomotores.

9.4. Cálculo de Valores de Registros para Control de Servomotores

Para posicionar un servomotor en un ángulo determinado, es necesario calcular los valores de los registros LEDx_ON y LEDx_OFF. Considerando un período de 20 ms (50 Hz) y una resolución de 4096 pasos, cada paso equivale a:

$$\Delta t = \frac{20 \times 10^{-3}}{4096} \approx 4,88 \mu s \quad (5)$$

El ancho de pulso requerido para un ángulo θ (en grados) dentro del rango típico de 0° a 180° se calcula mediante interpolación lineal:

$$PW(\theta) = 1,0 \text{ ms} + \frac{\theta}{180^\circ} \times 1,0 \text{ ms} \quad (6)$$

El valor del registro LEDx_OFF (asumiendo LEDx_ON = 0) resulta:

$$LEDx_OFF = \frac{PW(\theta)}{\Delta t} = \frac{PW(\theta) \times 4096}{20 \times 10^{-3}} \quad (7)$$

Para una posición central de 90° ($PW = 1,5 \text{ ms}$):

$$LEDx_OFF = \frac{1,5 \times 10^{-3} \times 4096}{20 \times 10^{-3}} = 307 \quad (8)$$

9.5. Ventajas del Uso del PCA9685

La implementación del módulo PCA9685 en sistemas de control de servomotores ofrece múltiples ventajas sobre la generación directa de PWM mediante los temporizadores del microcontrolador:

1. **Liberación de recursos del microcontrolador:** La generación de 16 canales PWM mediante software consumiría la totalidad de los temporizadores hardware de la mayoría de los microcontroladores de gama media. El PCA9685 externaliza esta función, permitiendo al microcontrolador dedicar sus recursos a tareas de mayor nivel.
2. **Resolución superior:** Con 12 bits de resolución, el PCA9685 proporciona una precisión de posicionamiento de aproximadamente $0,044^\circ$ por paso en el rango de 180° , significativamente superior a la ofrecida por los temporizadores de 8 bits de microcontroladores como Arduino ($\approx 0,7^\circ$).
3. **Escalabilidad:** Mediante la configuración de las direcciones I²C, es posible conectar hasta 62 módulos PCA9685 en un único bus, controlando hasta 992 servomotores con solo dos pines del microcontrolador.
4. **Sincronización de fase:** El PCA9685 permite configurar el desfase entre canales, distribuyendo los picos de corriente de los servomotores en el tiempo y reduciendo las exigencias sobre la fuente de alimentación.
5. **Operación independiente:** Una vez configurados, los canales PWM continúan operando autónomamente incluso si el microcontrolador maestro entra en modo de bajo consumo o reinicia.

10. Consideraciones Prácticas de Implementación

Para garantizar un funcionamiento óptimo y confiable de los servomotores, deben considerarse los siguientes aspectos prácticos:

1. **Generación precisa de la señal PWM:** Debe emplearse un temporizador por hardware del microcontrolador o un módulo dedicado como el PCA9685 para generar la señal de 50 Hz con mínimo jitter temporal.
2. **Secuencia de inicialización:** Antes de acoplar cualquier carga mecánica, debe enviarse un pulso de 1,5 ms para centrar el servo y evitar movimientos bruscos inesperados.
3. **Rango seguro de operación:** El rango de pulsos debe limitarse a 1,0 ms – 2,0 ms para respetar los límites mecánicos del servo, verificando experimentalmente los puntos finales exactos de cada unidad individual debido a las tolerancias de fabricación.

4. **Alimentación eléctrica independiente:** Los servomotores pueden demandar corrientes de 0,5 A a 2 A o superiores durante la aceleración. La alimentación debe provenir de una fuente externa capacitada, nunca directamente del pin de 5 V del microcontrolador.
5. **Condicionamiento de la alimentación:** Se recomienda colocar un capacitor electrolítico de 1000 μF o mayor en paralelo con las líneas de alimentación del servo, ubicado próximo al actuador, para absorber los picos de corriente y prevenir reinicios del sistema de control.
6. **Refresco continuo de la señal:** La señal PWM debe mantenerse activa con un período no mayor a 20 ms. Si la señal cesa, la mayoría de los servos mantienen la última posición pero pueden perder rigidez debido a la ausencia de par de retención activo.
7. **Calibración individual:** Debido a las variaciones de fabricación, dos servos del mismo modelo pueden presentar ligeras diferencias en los anchos de pulso correspondientes a 0° y 180° . Debe implementarse una rutina de calibración para determinar los valores exactos de los puntos de operación.

11. Aplicaciones

Los servomotores encuentran aplicación en una amplia gama de campos tecnológicos e industriales:

- **Robótica:** Articulaciones de brazos robóticos, robots humanoides y sistemas de locomoción.
- **Aeronáutica y vehículos remotos:** Superficies de control en aeromodelismo, dirección en vehículos teledirigidos y sistemas de estabilización de cámaras (gimbals).
- **Manufactura automatizada:** Máquinas herramienta CNC, sistemas de ensamblaje automatizado y cintas transportadoras de posicionamiento.
- **Dispositivos médicos:** Bombas de infusión precisa, sistemas de posicionamiento de equipos de imagenología y prótesis robóticas.
- **Electrónica de consumo:** Mecanismos de enfoque y zoom en cámaras, impresoras 3D y sistemas de apertura de discos ópticos.

12. Conclusiones

El servomotor representa un elemento fundamental en los sistemas de control de movimiento modernos, combinando la simplicidad de su interfaz de control con la precisión

inherente a los sistemas de lazo cerrado. La comprensión de los principios de modulación PWM, las arquitecturas de control cascada y las estrategias de regulación PID y por retroalimentación de estados resulta esencial para el diseño e implementación de aplicaciones que demanden alta exactitud posicional y respuesta dinámica controlada.

El módulo controlador PCA9685 constituye una herramienta valiosa para la implementación de sistemas multi-servo, ofreciendo alta resolución, escalabilidad y liberación de recursos del microcontrolador maestro. Su integración mediante el protocolo I²C simplifica significativamente el cableado y permite el control de hasta 992 actuadores con un mínimo de pines de interfaz.

La correcta interpretación de las curvas torque-velocidad y el cumplimiento de las recomendaciones de alimentación y condicionamiento eléctrico garantizan un desempeño óptimo y una vida útil extendida del sistema actuador.

13. Referencias

1. Monolithic Power Systems. *Servo Motor Performance Characteristics*. MPS Scholar, 2024. <https://www.monolithicpower.com/en/learning/mpscholar/electric-motors/servo-motors/performance-characteristics>
2. Motion Control Tips. *Servo Motor Torque Curve: What You Need to Know*. Design World, 2024. <https://www.motioncontroltips.com/servo-motor-torque-curve/>
3. Oriental Motor Europe. *Servo Motor Structure and Control Block Diagram*. Technical Reference, 2024. <https://www.orientalmotor.eu/it/tech/reference/servo-motor01>
4. Oriental Motor Europe. *Control Block Diagram of Servo Motors*. Technical Reference, 2024. <https://www.orientalmotor.eu/it/tech/reference/servo-motor02>
5. SparkFun Electronics. *Servos Explained*. Product Documentation, 2024. <https://www.sparkfun.com/servos>
6. NXP Semiconductors. *PCA9685: 16-channel, 12-bit PWM Fm+ I2C-bus LED controller*. Datasheet, Rev. 7, 2015.
7. Wikipedia contributors. *Servomotor*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. <https://en.wikipedia.org/wiki/Servomotor>
8. Wikimedia Commons. *File:Servomotor Timing Diagram.svg*. Creative Commons BY-SA. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Servomotor_Timing_Diagram.svg
9. Wikimedia Commons. *File:Servo Motor.jpg*. Autor: AnasBHX, CC BY-SA 4.0. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Servo_Motor.jpg
10. Wikimedia Commons. *File:Servomotor 01.jpg*. Autor: Jose Luis Galvez (Digigalos), CC BY-SA 2.5. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Servomotor_01.jpg